107學年度高級中等學校數理及資訊學科能力競賽複賽（第9區）

化學科筆試試題

【屏東女中】

日期：107年11月6日

編號：＿＿＿＿＿＿＿＿號(號碼衣的號碼)

總分：＿＿＿＿＿＿＿＿分

評審委員	1	2	3	4
分　　數				

【本競賽試題連同封面及計算紙共計10張】

107學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽化學科筆試試題

【屏東女中】（第9區） **編號：_____**

※注意：1.請於右上角填寫編號，並於本試題紙上按題作答。
2.可使用非程式型工程計算機。

一、選擇題：（合計 40 分）

題號	1	2	3	4	5
答案					
題號	6	7	8	9	10
答案					
題號	11	12	13	14	15
答案					

(一)單選題，共 5 題，每小題 3 分，合計 15 分

1. 氧分子($O_{2(g)}$) 的 O-O 鍵長為 121 pm，而 $O_2^+{}_{(g)}$ 的 O-O 鍵長為 112 pm，下列敘述何者最能貼切說明此一事實。
(A) $O_{2(g)}$ 比 $O_2^+{}_{(g)}$ 多一個反鍵結的電子(antibonding electron)。
(B) $O_{2(g)}$ 有兩個未成對的電子，而 $O_2^+{}_{(g)}$ 只有一個未成對的電子。
(C) $O_{2(g)}$ 鍵結的離子性(ionic character)比 $O_2^+{}_{(g)}$弱。
(D) 從 $O_{2(g)}$ 分子移除一顆電子所需的能量大於從 $O_2^+{}_{(g)}$ 上移除電子的能量。

2. 濃度皆為 0.01 M 的水溶液，下列物質何者顏色最深？
(A) $KMnO_4$。
(B) $KClO_4$。
(C) $KAl(SO_4)_2$。
(D) KI。

3. 於酸性條件下，乙醇和 $K_2Cr_2O_7$ 的反應實驗中，需量取 2.7 mL 的乙醇，請問使用下列何種器材最適當？
(A) 10 mL 的量筒(graduated cylinder)。
(B) 10 mL 的量瓶(volumetric flask)。
(C) 10 mL 的滴量管(volumetric pipet)。
(D) 10 mL 的燒杯(beaker)。

4. 在溫度 100 ˚C 下，有關氣體分子的平均運動速率，由慢至快的排列順序何者正確？
   (A) $He < N_2 < CO_2 < CCl_4$。
   (B) $CCl_4 < CO_2 < N_2 < He$。
   (C) $He < CO_2 < N_2 < CCl_4$。
   (D) $CCl_4 < N_2 < CO_2 < He$。

5. 已知一濃度為 0.12 M 的單質子酸(Monoprotic acid)之解離度為 2.30 % ，請問此一溶液之 K_a 值是多少？
   (A) 2.8×10^{-3}。
   (B) 3.3×10^{-4}。
   (C) 6.5×10^{-5}。
   (D) 7.6×10^{-6}。

(二)多重選擇題，共 10 題，每小題 2.5 分，合計 25 分

6. 以下關於 2018 年諾貝爾化學獎的描述，哪些是正確的？
   (A) 2018 年的化學諾貝爾桂冠頒給 Fances H. Arnold (阿諾德)、George P. Smith (史密斯) 和 Gregory P. Winter (溫特)爵士。
   (B) Fances H. Arnold (阿諾德)因利用新酵素製出永續生質燃料的貢獻而獲獎。
   (C) George P. Smith (史密斯)因“噬菌體顯示法”的貢獻而獲獎。
   (D) Gregory P. Winter (溫特)爵士因將“噬菌體顯示法”運用於抗體的定向演化上的貢獻而獲獎。

7. 下面有關 ^{14}C 的敘述何者錯誤？
   (A) ^{14}C 與 ^{12}C 互為同位素。
   (B) ^{14}C 與 C_{60} 為同分異構物。
   (C) ^{14}C 與 C_{60} 中的碳原子具有完全不同的化學性質。
   (D) ^{14}C 與 ^{14}N 含有相同的中子數。

8. 下列氧化物哪些是以獨立分子形式存在而非高分子形式存在？
   (A) Al_2O_3。
   (B) CO_2。
   (C) P_4O_{10}。
   (D) SiO_2。

9. 下列關於石油的分餾的描述，哪些是正確的？
(A) 石油的分餾過程，石油發生了化學變化。
(B) 沸點由低到高依序為：煉油氣＜石油醚＜煤油＜柴油＜蠟＜重油 。
(C) 煉油氣、石油醚、蠟、煤油、柴油、重油。其成分所含碳數最大的是重油。
(D) 石油分餾的原理是利用成分物質密度之差異而達分離。

10. 將相同莫耳數的 NO 和 O_2 混合後，反應後所得的混合氣體，其平均分子量為多少？
(A) 31.5。
(B) 43.6。
(C) 30.2。
(D) 41.3。

11. 下列不是氧化還原反應的有幾個？
(I) $K_2Cr_2O_{7(aq)} + 3H_2S_{(aq)} + 4H_2SO_{4(aq)} \rightarrow K_2SO_{4(aq)} + Cr_2(SO_4)_{3(aq)} + 3S_{(s)} + 7H_2O_{(l)}$
(II) $2PbS_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2PbO_{(s)} + 2S_{(s)}$
(III) $CaO_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Ca(OH)_{2(s)}$
(IV) $Cl_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow HOCl_{(aq)} + HCl_{(aq)}$
(V) $SiO_{2(s)} + 4HF_{(aq)} \rightarrow SiF_{4(g)} + 2H_2O_{(l)}$
(VI) $KCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + KNO_{3(aq)}$
(A) 2 個。
(B) 3 個。
(C) 4 個。
(D) 5 個。

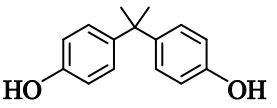
12. 下列生活中現象之敘述，與滲透壓有關的有幾個？
(I)炒菜中加鹽調味時，葉菜體積縮水
(II)蜜餞、泡菜、蘿蔔乾醃製後可長期保存
(III)靜脈注射時，注射液濃度需調整
(IV)鐵於潮溼空氣中生鏽
(V)喝海水容易導致死亡
(A) 2 個。
(B) 3 個。
(C) 4 個。
(D) 5 個。

13. 定溫下，在甲、乙、丙、丁四個燒杯中，分別加入水和未知晶體 A，經充分攪拌後，結果如附表，則：

	水（g）	晶體 A（g）	溶解情形
甲	80	25	剩 5 克
乙	80	30	剩 10 克
丙	100	30	剩 5 克
丁	110	x	全溶

(A)晶體 A 的溶解度為 20 g/100 g 水。
(B)晶體 A 的飽和濃度為 20 %。
(C)充分攪拌後之溶解速率：甲 = 乙 = 丙。
(D)欲使甲和丙兩杯沉澱剛好消失，需再加入的水量：甲 = 丙。

14. 雙酚 A（bisphenol A，又名酚甲烷）是製造聚碳酸酯（PC）的重要原料，但從 1930 年代就有人注意到它具有類似雌激素的作用，因此被歸類為「環境荷爾蒙」。而當含有雙酚 A 的塑膠製品遇到高溫，此物質便有可能溶出而被人體吸收；附圖是雙酚 A 的簡單結構，試問下列敘述何者正確？

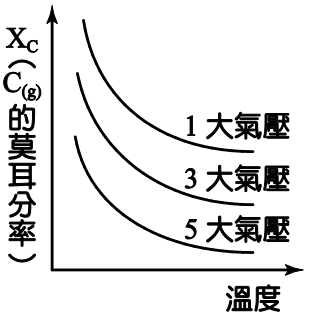


(A)雙酚 A 的分子式可表示成 $C_{15}H_{16}O_2$。
(B)由結構可判斷此物質具有 12 個以 sp^2 混成及 1 個以 sp^3 混成鍵結的碳原子。
(C)承(B)，此化合物有 6 個 π 鍵，故不容易進行加成反應。
(D)若苯環上的－OH 具有類似苯酚的性質，雙酚 A 應該能夠溶解在氫氧化鈉溶液中。

15. 某反應之熱化學反應式可表示如下：

$$aA_{(g)} + bB_{(g)} \rightleftharpoons cC_{(g)} + dD_{(g)} \quad \Delta H = Q$$

其中 a、b、c、d 為最簡整係數，Q 為正反應之反應熱；若小康作了一系列實驗所得之結果如附圖所示，試判斷下列敘述哪些正確？



(A) $a + b > c + d$。
(B) Q 為正值。
(C)若要提高 C 的產率，高溫、高壓是較好的選擇。
(D)以上皆非。

二、計算及簡答題：(合計 60 分)

說明：計算題必須寫出計算過程

1. 將 2.80 克的磷酸(H_3PO_4)加入 150.0 mL， 1.00 M 的 NaOH 溶液中，如果體積維持不變，當反應結束後溶液中相關離子的濃度是多少？(H_3PO_4：97.99 g/mol) (5 分)

   $[Na^+]$ = _____M

   $[PO_4^{3-}]$ = _____M

   $[OH^-]$ = _____M

2. 在 230 ˚C 溫度下，已知 N_2O_5 氣體分解反應是一級反應(first-order reaction)，其半衰期(half-life)為 7 分鐘。

   $$2\ N_2O_{5(g)} \rightarrow 2\ N_{2(g)} + 5\ O_{2(g)}$$

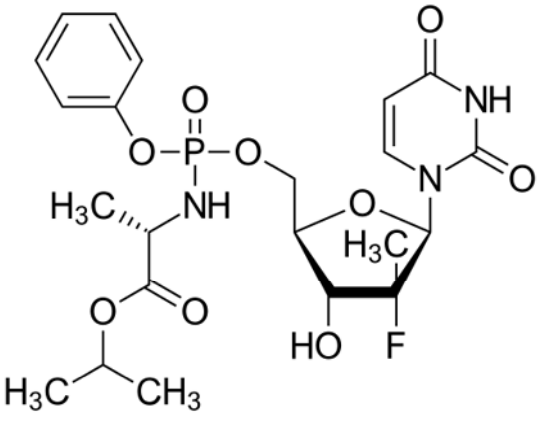
   今將 N_2O_5 氣體注入一真空容器中，於 230 ˚C 溫度下其壓力為 800 torr，試問 14 分鐘後容器內的壓力是多少？ (5 分)

3. 真空冷凍乾燥技術可以將有機化合物水溶液變成有機化合物固體，例如中草藥用熱水煮成藥湯後再使用真空冷凍乾燥機器約 24 小時後可把藥湯內所含的有機化合物變成粉末，但是，當使用真空冷凍乾燥技術來乾燥檸檬汁時卻得到的是黏稠的膠狀，為什麼？請解釋之。(5 分)

4. 2018 年諾貝爾化學獎得主的重要得獎原因之一是他們的研究結果可以影響到現代有關於生質燃料的製造與藥物開發來治療自體免疫或癌症，進而對人類生活產生巨大貢獻，請問他們的研究結果如何影響到藥物開發，請詳細解釋之。(5 分)

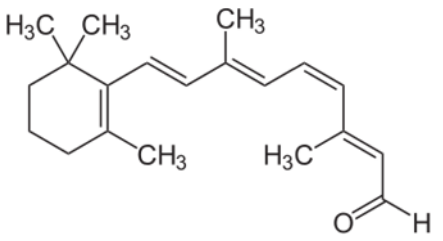
5. 基因變異是一種化學反應，請以化學方式詳細解釋基因變異現象。(5 分)

6. 美國 Gilead Sciences 公司的治療 C 肝藥物 Sofosbuvir，在美國 Sofosbuvir 一顆藥價約新台幣 3 萬元，其化學結構如下，請標示出 Sofosbuvir 結構上 pKa 最大的氫(H)是那一個，並詳細解釋之。(5 分)

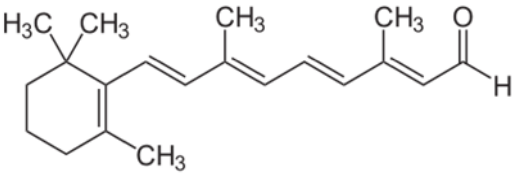


7. 11-順式視黃醛與全反式視黃醛是視覺細胞感應光線後產生反應機制過程中很重要的化合物，請問這兩個化合物在上述機制中的重要性為何？還有這兩個化合物在上述機制中的關係為何？請詳細解釋之。(5 分)

11-順式視黃醛



全反式視黃醛



8. 25 ˚C 時，有 pH 為 a 的鹽酸溶液和 pH 值為 b 的 NaOH 溶液，取體積 V_a 升該鹽酸溶液用該 NaOH 溶液中和，需體積 V_b 升的 NaOH 溶液，請問：

(1)當 a = 3，b = 11 時，則 V_a / V_b ＝_____。(5 分)

(2)當 a + b ＞ 14 ，則 V_a (>) 或 (=) 或 (<) V_b (圈選一)，

V_a / V_b ＝_____(以含 a、b 之式表示)。(4 分)

9. 在澄清的石灰水中，通入過量二氧化碳，直到溶液變澄清，分別進行以下實驗。(I)為操作步驟，(II)為觀察到的現象，(III)為有關的化學方程式及離子方程式。請將正確答案的標號填寫在下表中：(16 分)

(I)	(1)	(2)	(3)	(4)
(II)				
(III)				

(I)操作步驟：

(1)加熱溶液；(2)加入足量和 $Ca(OH)_2$ 溶液；(3)加入飽和 Na_2CO_3 溶液；(4)加入鹽酸。

(II)反應觀察到的現象：

A.有白色沉澱；B.冒氣泡；C.溶液變混濁有氣泡產生；D.溶液無色透明。

(III)化學方程式及離子方程式：

a. $Ca(HCO_3)_2 \overset{\triangle}{\rightleftharpoons} CaCO_3\downarrow + H_2O + CO_2\uparrow$

b. $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightleftharpoons 2CaCO_3\downarrow + 2\,H_2O$

c. $HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2O + CO_2\uparrow$

d. $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightleftharpoons CaCO_3\downarrow$

e. $Ca_2^+ + HCO_3^- + OH^- \rightleftharpoons CaCO_3\downarrow + H_2O$

【計算紙】